ARC N°

통합과학2

전자기 유도 · 유도 전류와 자기장의 방향 · 고난도 20제

동북고등학교

2학기 중간고사 대비

2026

ARC ACADEMIC SERIES

01

다음은 극을 모르는 막대자석 X의 극을 알아보기 위한 실험이다. X의 양 끝을 각각 P, Q라고 한다.

[실험 과정 및 결과]

I. 검류계를 연결한 코일의 왼쪽 끝에 극을 알고 있는 막대자석의 N극을 중심축을 따라 가까이 하였더니, 검류계 바늘이 오른쪽으로 움직였다.

II. 같은 코일의 왼쪽 끝에 X의 P를 중심축을 따라 가까이 하였더니, 검류계 바늘이 왼쪽으로 움직였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. P는 S극이다.

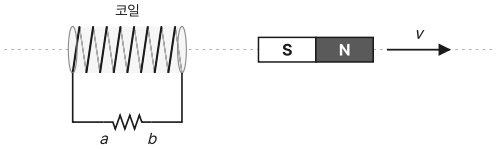
ㄴ. 같은 코일의 오른쪽 끝에 X의 Q를 중심축을 따라 가까이 하면 검류계 바늘은 왼쪽으로 움직인다.

ㄷ. 감은 방향만 반대인 코일로 바꾸고 코일의 왼쪽 끝에서 X의 P를 멀리하면, 검류계 바늘은 오른쪽으로 움직인다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02

그림과 같이 코일의 오른쪽에 S극이 코일을 향하도록 놓인 막대자석을 중심축을 따라 코일에서 멀어지는 방향으로 움직였다. 코일의 양 끝은 저항에 연결되어 있고, a와 b는 저항의 양 끝이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 코일의 진한 선은 앞쪽, 흐린 선은 뒤쪽에 감긴 부분이다.)

보 기

ㄱ. 코일의 오른쪽 끝은 N극이 된다.

ㄴ. 저항에는 b → a 방향으로 전류가 흐른다.

ㄷ. 자석이 멀어지는 동안 코일과 자석 사이에는 서로 미는 자기력이 작용한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03

표는 검류계를 연결한 코일의 한쪽 끝에서 막대자석을 중심축을 따라 움직였을 때 검류계 바늘이 움직인 방향을 나타낸 것이다.

실험	코일	자석의 운동	바늘의 방향
I	P	N극을 가까이 함	오른쪽
II	P	N극을 멀리 함	㉠
III	P	S극을 가까이 함	㉡
IV	P	S극을 멀리 함	㉢
V	Q	N극을 가까이 함	㉣

※ Q는 P와 감은 방향만 반대이고, 검류계의 연결 방법은 같다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. ㉠과 ㉡은 서로 반대 방향이다.

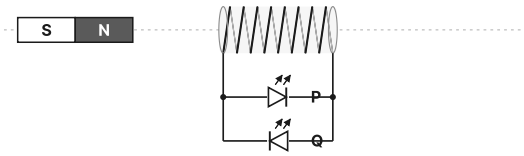
ㄴ. ㉢은 '오른쪽'이다.

ㄷ. ㉣은 '왼쪽'이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04

그림과 같이 발광 다이오드(LED) P와 Q를 서로 반대 방향으로 연결한 코일의 왼쪽에서 막대자석의 N극을 중심축을 따라 코일에 가까이 하였더니 P만 켜졌다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. 자석이 왼쪽에서 오른쪽으로 코일을 완전히 통과할 때, 자석이 코일에서 빠져나가는 동안에도 P가 켜진다.

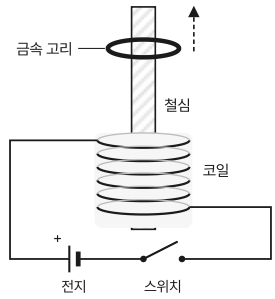
ㄴ. 코일의 오른쪽에서 N극이 코일을 향하게 한 자석을 코일 쪽으로 가까이 하면 Q가 켜진다.

ㄷ. 자석이 코일 속에 정지해 있을 때에는 P와 Q가 모두 켜지지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05

그림과 같이 철심에 감은 코일에 전지와 스위치를 연결하고, 철심의 위쪽에 금속 고리를 끼워 놓았다. 스위치를 닫는 순간 금속 고리가 위로 튀어 올랐다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. 스위치를 닫는 순간 고리에는 코일의 도선에 흐르는 전류와 반대 방향으로 도는 전류가 흐른다.

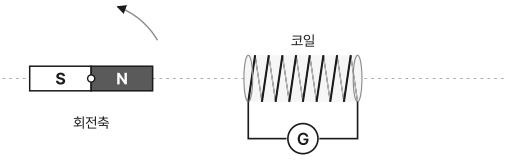
ㄴ. 전지의 (+)극과 (−)극을 바꾸어 연결하고 스위치를 닫으면, 고리는 코일 쪽으로 끌려 내려간다.

ㄷ. 스위치를 닫은 채로 두면 고리에는 유도 전류가 계속 흐른다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

06

그림과 같이 검류계를 연결한 코일의 중심축 위에 회전축이 있는 막대자석을 놓고, N극이 코일을 향한 순간부터 자석을 수평면에서 일정한 빠르기로 회전시켰다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. N극이 코일을 향하는 순간 코일에 흐르는 유도 전류는 0이다.

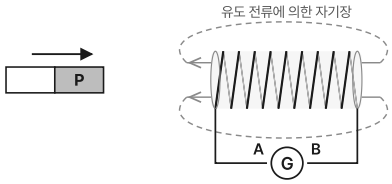
ㄴ. 자석이 한 바퀴 회전하는 동안 코일에 흐르는 유도 전류의 방향은 두 번 바뀐다.

ㄷ. N극이 코일을 향한 순간부터 1/4바퀴 회전하는 동안, 코일의 왼쪽 끝은 N극이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07

그림은 막대자석의 한쪽 면 P가 코일을 향한 채 코일에 가까워질 때, 코일에 흐르는 유도 전류에 의한 자기장의 모습을 나타낸 것이다. A, B는 검류계의 양쪽 단자이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 코일의 진한 선은 앞쪽, 흐린 선은 뒤쪽에 감긴 부분이다.)

보 기

ㄱ. P는 N극이다.

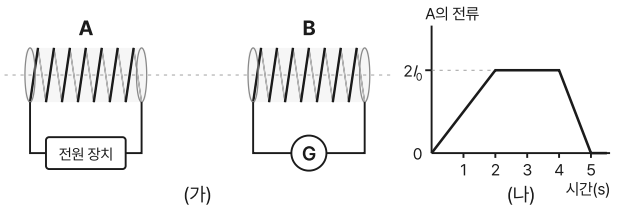
ㄴ. 검류계에는 A → G → B 방향으로 전류가 흐른다.

ㄷ. 자석을 코일에서 멀리할 때, 코일 내부에서 유도 전류에 의한 자기장의 방향은 오른쪽이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08

그림 (가)는 전원 장치에 연결한 코일 A와 검류계를 연결한 코일 B를 중심축이 일치하도록 놓은 모습을, (나)는 A에 흐르는 전류를 시간에 따라 나타낸 것이다. A에 흐르는 전류의 방향은 변하지 않는다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. 1초일 때와 4.5초일 때 B에 흐르는 유도 전류의 방향은 같다.

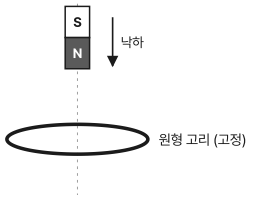
ㄴ. 3초일 때 A와 B 사이에는 서로 미는 자기력이 작용한다.

ㄷ. B에 흐르는 유도 전류의 세기는 4.5초일 때가 1초일 때보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09

그림과 같이 수평으로 고정된 원형 고리의 중심축 위에서 N극이 아래를 향한 막대자석을 가만히 놓았더니, 자석이 고리를 통과하여 떨어졌다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 회전하지 않는다.)

보 기

ㄱ. 자석이 고리에 가까워지는 동안 위에서 보면 고리에는 시계 반대 방향으로 전류가 흐른다.

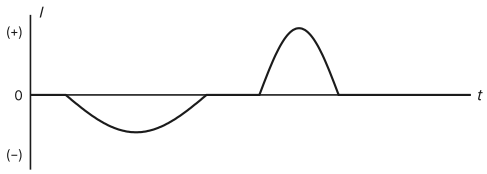
ㄴ. 자석이 고리를 지나 아래로 멀어지는 동안 위에서 보면 고리에는 시계 방향으로 전류가 흐른다.

ㄷ. 자석이 고리에 가까워질 때와 멀어질 때 모두 고리가 자석에 작용하는 자기력의 방향은 위쪽이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10

그림은 막대자석이 코일의 중심축을 따라 왼쪽에서 오른쪽으로 코일을 통과하는 동안 코일에 흐르는 유도 전류 I를 시간 t에 따라 나타낸 것이다. N극이 코일의 왼쪽 끝에 가까워질 때 흐르는 전류의 방향을 (+)로 하며, 자석의 운동 방향은 바뀌지 않았다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 회전하지 않는다.)

보 기

ㄱ. 코일에 먼저 들어간 것은 자석의 S극이다.

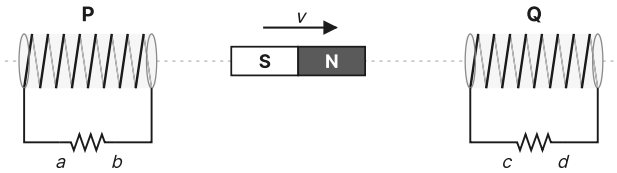
ㄴ. 자석의 속력은 코일에서 빠져나갈 때가 코일에 들어갈 때보다 크다.

ㄷ. 자석의 중심이 코일의 중심을 지나는 순간 코일이 자석에 작용하는 자기력의 크기가 가장 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11

그림과 같이 감은 방향이 같은 코일 P와 Q 사이에서 N극이 오른쪽을 향한 막대자석을 중심축을 따라 오른쪽으로 움직였다. P와 Q에는 각각 저항이 연결되어 있고, a와 b, c와 d는 각 저항의 양 끝이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 코일의 진한 선은 앞쪽, 흐린 선은 뒤쪽에 감긴 부분이다.)

보 기

ㄱ. P에 연결된 저항에는 b → a 방향으로 전류가 흐른다.

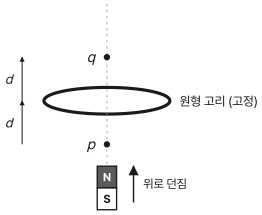
ㄴ. Q에 연결된 저항에는 d → c 방향으로 전류가 흐른다.

ㄷ. P와 Q가 자석에 작용하는 자기력의 방향은 서로 반대이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12

그림과 같이 수평으로 고정된 원형 고리 아래에서 N극이 위를 향하도록 막대자석을 위로 던졌더니, 자석이 고리를 통과하여 올라갔다가 다시 고리를 통과하여 내려왔다. p와 q는 고리의 중심축 위에서 고리로부터 같은 거리 d만큼 떨어진 지점이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 회전하지 않으며, 공기 저항은 무시한다.)

보 기

ㄱ. 자석이 p를 지날 때 고리에 흐르는 유도 전류의 세기는 올라갈 때가 내려올 때보다 작다.

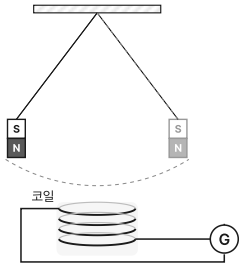
ㄴ. 자석이 올라가며 p를 지날 때와 내려오며 q를 지날 때 고리에 흐르는 유도 전류의 방향은 같다.

ㄷ. 자석이 올라가며 p를 지날 때와 내려오며 q를 지날 때 고리가 자석에 작용하는 자기력의 방향은 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13

그림과 같이 N극이 아래를 향하도록 실에 매단 막대자석이 수평면에 놓인 코일 바로 위를 지나며 왼쪽과 오른쪽 사이를 흔들리고 있다. 코일에는 검류계가 연결되어 있다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 회전하지 않으며, 공기 저항은 무시한다.)

보 기

ㄱ. 자석이 왼쪽에서 코일 바로 위로 다가오는 동안과 코일 바로 위를 지나 오른쪽으로 멀어지는 동안 코일에 흐르는 유도 전류의 방향은 같다.

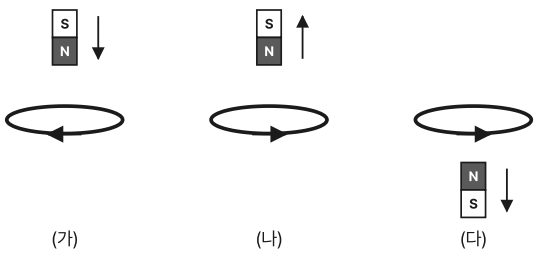
ㄴ. 자석이 코일 바로 위를 지나는 순간 코일에 흐르는 유도 전류는 0이다.

ㄷ. 코일과 검류계를 연결한 도선을 끊어 두면 자석은 더 오랫동안 흔들린다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

14

그림 (가)~(다)는 수평으로 고정된 원형 고리의 중심축을 따라 막대자석이 화살표 방향으로 움직이는 순간, 고리에 흐르는 유도 전류의 방향을 고리의 앞쪽 부분에 화살표로 표시한 것이다.

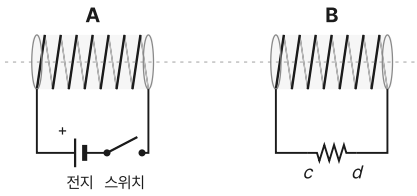


유도 전류의 방향을 옳게 표시한 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 고리의 아래쪽 반원이 앞쪽 부분이다.)

① (가) ② (다) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

15

그림과 같이 전지와 스위치를 연결한 코일 A와 저항을 연결한 코일 B를 중심축이 일치하도록 놓았다. c와 d는 저항의 양 끝이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 코일의 진한 선은 앞쪽, 흐린 선은 뒤쪽에 감긴 부분이고, 전지의 긴 선이 (+)극이다.)

보 기

ㄱ. 스위치를 닫은 채로 두면 A의 왼쪽 끝은 N극이다.

ㄴ. 스위치를 닫는 순간 B에 연결된 저항에는 c → d 방향으로 전류가 흐른다.

ㄷ. 스위치를 닫는 순간 A와 B 사이에는 서로 당기는 자기력이 작용한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

16

그림과 같이 레일 위 높이 h인 점 p에 N극이 오른쪽을 향하게 막대자석을 가만히 놓았더니, 자석이 레일을 따라 운동하며 고정된 원형 도선 A를 통과하여 오른쪽 빗면의 점 q까지 올라갔다가 되돌아와 다시 A를 통과하였다. q는 자석이 올라간 가장 높은 지점이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 회전하지 않고, 자석의 크기, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

보 기

ㄱ. q의 높이는 h보다 낮다.

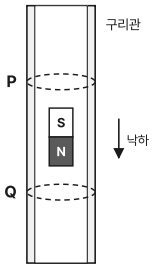
ㄴ. 자석이 처음 A에 가까워질 때와 되돌아와 A에 가까워질 때 A에 흐르는 유도 전류의 방향은 서로 반대이다.

ㄷ. A에 흐르는 유도 전류의 최댓값은 처음 통과할 때가 되돌아와 통과할 때보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17

그림은 연직으로 세운 구리관 속에서 N극이 아래를 향한 막대자석이 떨어지는 모습을 나타낸 것이다. P와 Q는 각각 자석 바로 위와 바로 아래에 있는 구리관의 둘레 부분이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 회전하지 않으며, 관의 벽과 닿지 않는다.)

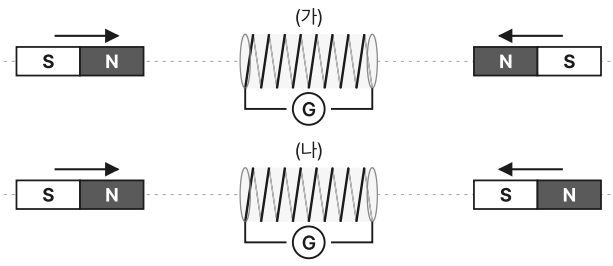
보 기

ㄱ. P와 Q에 흐르는 유도 전류의 방향은 서로 반대이다.
ㄴ. 위에서 볼 때 Q에는 시계 방향으로 유도 전류가 흐른다.
ㄷ. Q에 흐르는 유도 전류는 자석을 아래쪽으로 끌어당기는 자기력을 작용한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

18

그림 (가)와 (나)는 검류계를 연결한 코일의 양쪽에서 같은 막대자석 2개를 중심축을 따라 코일 쪽으로 동시에 같은 속력으로 움직이는 모습이다. 두 자석은 항상 코일의 중심에서 같은 거리에 있다. 왼쪽 자석만 같은 속력으로 가까이 하면 검류계 바늘은 오른쪽으로 움직인다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

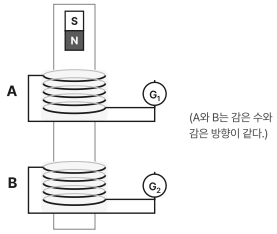
보 기

ㄱ. (가)에서는 코일에 유도 전류가 흐르지 않는다.
ㄴ. (나)에서 검류계 바늘은 오른쪽으로 움직인다.
ㄷ. (나)에서 유도 전류의 세기는 왼쪽 자석만 가까이 할 때보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19

그림과 같이 연직으로 세운 관에 코일 A, B를 감고 각각 같은 검류계 G_1, G_2를 같은 방법으로 연결하였다. 관의 위쪽에서 N극이 아래를 향한 막대자석을 가만히 놓았더니 자석이 A, B를 차례로 통과하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 회전하지 않으며, 공기 저항과 관과의 마찰은 무시한다.)

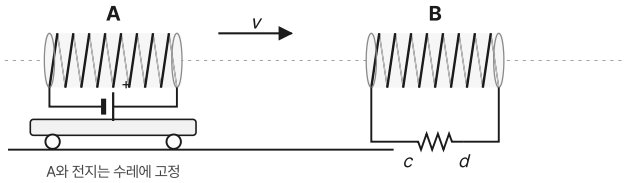
보 기

ㄱ. 유도 전류의 최댓값은 B에서가 A에서보다 크다.
ㄴ. 자석이 A에 들어갈 때와 B에 들어갈 때, 각 검류계 바늘이 움직이는 방향은 같다.
ㄷ. 자석이 A에서 멀어지며 B에 가까워지는 동안, G_1과 G_2의 바늘이 움직이는 방향은 서로 반대이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20

그림과 같이 전지를 연결한 코일 A를 수레에 싣고, 저항을 연결한 코일 B를 향해 중심축을 따라 일정한 속력 v로 움직였다. c와 d는 저항의 양 끝이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 코일의 진한 선은 앞쪽, 흐린 선은 뒤쪽에 감긴 부분이고, 전지의 긴 선이 (+)극이다.)

보 기

ㄱ. A의 오른쪽 끝은 N극이다.
ㄴ. A가 B에 가까워지는 동안 B에 연결된 저항에는 c → d 방향으로 전류가 흐른다.
ㄷ. A를 B 가까이에 정지시킨 뒤 A에서 전지를 떼어 내는 순간, B에 연결된 저항에 흐르는 전류의 방향은 A가 가까워질 때와 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

정답

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
③	①	④	④	①	③	③	②	⑤	③
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
②	②	⑤	②	④	④	①	⑤	⑤	①